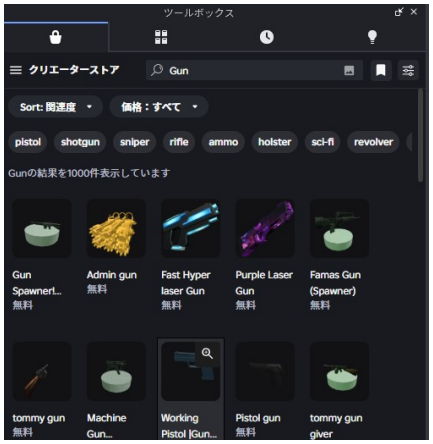
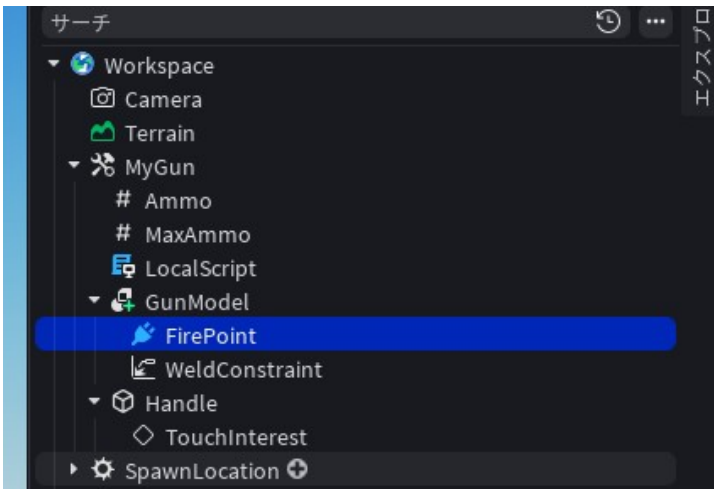
# RobloxStudio で FPS/TPS ゲームを作る！

## １）Gun の作成

1. Gun はツールボックスのアセットで十分。
2. アセットを開いて、『Gun』と検索。
3. アセットから持ってくると、Gun モデル以外は全て削除。
4. Gun（ツール）の名前を『**MyGun**』にする。
5. 元のモデル名を『**GunModel**』にする。
6. Part を追加→『**Handle**』にする。
7. GunModel と Handle を溶接する。
8. GunModel の先端に Attachment 追加。
   『**FirePoint**』という名前にする。




## ２）MyGun の子にローカルスクリプト追加。

```
-- LocalScript: プレイヤーの操作とマウスカーソルの管理
local tool = script.Parent
local player = game.Players.LocalPlayer
local mouse = player:GetMouse()

-- マウスカーソルを管理するサービス
local UserInputService = game:GetService("UserInputService")

-- サーバーへの連絡通路
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local shootEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("ShootEvent")

-- ■ 銃を装備したとき：カーソルを消す
tool.Equipped:Connect(function()
	UserInputService.MouseIconEnabled = false -- カーソル OFF
end)

-- ■ 銃をしまったとき：カーソルを戻す（これがないと一生消えたままになります！）
tool.Unequipped:Connect(function()
```

```
	UserInputService.MouseIconEnabled = true  -- カーソル ON
end)

-- ■ クリックしたとき：発射！
tool.Activated:Connect(function()
	local targetPosition = mouse.Hit.Position
	shootEvent:FireServer(targetPosition)
end)
```

３）ReplicatedStorage の中に RemoteEvent。

- 名前を『**ShootEvent**』にする。

４）ServerScriptService の中に Script を追加。

```
-- Script: 弾数管理と射撃の処理
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local shootEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("ShootEvent")
local Debris = game:GetService("Debris")

-- 設定
local RANGE = 300  -- 射程距離
local DAMAGE = 20  -- ダメージ
local RELOAD_TIME = 2 -- リロードにかかる秒数

-- リロード中かどうかを記録するテーブル（プレイヤーごと）
local isReloading = {}

shootEvent.OnServerEvent:Connect(function(player, targetPos)
	local character = player.Character
	if not character then return end

	local tool = character:FindFirstChild("MyGun")

	-- 銃と、さっき作った「弾数(Ammo)」があるか確認
	if tool and tool:FindFirstChild("GunModel") and tool:FindFirstChild("Ammo")
and tool:FindFirstChild("MaxAmmo") then
		local gunModel = tool.GunModel
		local firePoint = gunModel:FindFirstChild("FirePoint")
		local ammo = tool.Ammo
		local maxAmmo = tool.MaxAmmo

		-- ■ 1. リロード中なら撃てない
		if isReloading[player.Name] then
			return
		end

		-- ■ 2. 弾があるか確認
		if ammo.Value > 0 then
			-- 弾を 1 つ減らす
			ammo.Value = ammo.Value - 1
			print("残弾数: " .. ammo.Value)
```

```
		-- ==============================
		-- ここから発射処理（前回と同じ）
		-- ==============================
		if firePoint then
			local origin = firePoint.WorldPosition
			-- レティクルに向かって飛ばす
			local direction = (targetPos - origin).Unit * RANGE

			-- レイキャスト
			local raycastParams = RaycastParams.new()
			raycastParams.FilterDescendantsInstances = {character}
			raycastParams.FilterType = Enum.RaycastFilterType.Exclude
			local rayResult = workspace:Raycast(origin, direction,
raycastParams)

			-- ビーム（弾道）の表示
			-- ★変更点：色を黄色にして「銃弾」っぽくする
			local endPosition = origin + direction
			if rayResult then endPosition = rayResult.Position end
			local distance = (endPosition - origin).Magnitude

			local beam = Instance.new("Part")
			beam.Name = "BulletTracer"
			beam.Anchored = true
			beam.CanCollide = false
			beam.Material = Enum.Material.Neon
			beam.Color = Color3.fromRGB(255, 200, 50) -- 黄色（ゴール
ド）
			beam.Size = Vector3.new(0.05, 0.05, distance) -- 少し細くする
			beam.CFrame = CFrame.lookAt(origin, endPosition) *
CFrame.new(0, 0, -distance / 2)
			beam.Parent = workspace
			Debris:AddItem(beam, 0.05) -- 一瞬で消す

			-- ダメージ処理
			if rayResult then
				local hitPart = rayResult.Instance
				local humanoid =
hitPart.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
				if humanoid then
					humanoid:TakeDamage(DAMAGE)
				end
			end
		end
		-- ==============================

	else
		-- ■ 3. 弾切れのとき（オートリロード機能）
		print("弾切れ！ リロードします...")
```

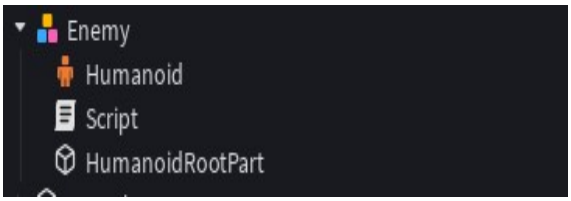
```
                isReloading[player.Name] = true -- リロード開始

                -- カチャカチャ...（音を鳴らすならここに書く）

                task.wait(RELOAD_TIME) -- 待つ

                if tool and tool:FindFirstChild("Ammo") then
                        ammo.Value = maxAmmo.Value -- 弾を満タンにする
                        print("リロード完了！")
                end

                isReloading[player.Name] = false -- リロード終了
            end
        end
end)
```

これで Gun から弾がでます。

## ５）Enemy をつくる。

人型でもいいですが、今回は Part で Enemy にします。

- Part（Block）を出して Model 化（Ctrl＋G）。
- 名前を『**Enemy**』にする。
- Enemy の子に『**Humanoid**』を追加。
- さらに Part を追加して『**HumanoidRootPart**』
- という名前にする。
- Script を追加。




```
-- Enemy の中に入れる Script：死んだら消える処理
local enemy = script.Parent
local humanoid = enemy:WaitForChild("Humanoid")
-- 「死んだ(Died)」というイベントを検知する
humanoid.Died:Connect(function()
        -- 一瞬待ってから消す（0 秒でもいいですが、当たった瞬間の余韻を残すなら 0.1
など）
        task.wait(0.1)
        -- 自分自身を破壊する（消滅）
        enemy:Destroy()
end)
```

これで Gun で Enemy を撃つと、5 発弾が当たれば消えます。